

Exercici 1 - Miniaplicació CRUD amb funcions i MySQL (individual)

Objectiu de l'exercici

- Practicar la connexió a una base de dades amb **PDO**.
 - Centralitzar codi repetit dins d'un fitxer amb **funcions**.
 - Implementar un CRUD senzill (listar, afegir, editar, eliminar).
 - Practicar la lectura i escriptura d'un **fitxer CSV** com a alternativa a la BD.
 - Mostrar dades en una taula HTML i formularis.
-

Instruccions

1. Base de dades / CSV

- Pots triar entre:
 - Crear una taula **usuaris** a MySQL amb els camps:
 - **id** (INT, autoincrement, clau primària)
 - **nom** (VARCHAR)
 - **email** (VARCHAR)
 - **edat** (INT)
 - O bé utilitzar un fitxer **usuaris.csv** amb els mateixos camps a la primera línia.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS exercici1 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE exercici1;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuaris (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255),
    edat INT
);
```

2. Arxiu de funcions (functions.php)

- Implementa funcions per:
 - **connectar-se** a la BD amb PDO (si escull MySQL).
 - **llegir** tots els usuaris (des de BD o CSV).
 - **afegir** un usuari.
 - **editar** un usuari existent.
 - **eliminar** un usuari.

3. Arxius principals

- **index.php** → mostra tots els usuaris en una taula HTML.

```
<?php
require("functions.php");
$usuaris = llegirUsuari();

foreach ($usuaris as $user) {
    echo "
    <tr>
        <td>" . array_search(needle: $user, haystack: $usuaris) . "</td>
        <td>" . $user[0] . "</td>
        <td>" . $user[1] . "</td>
        <td>" . $user[2] . "</td>
    </tr>";
}
?>
```

Afegir usuari Editar usuari Eliminar usuari

ID	Nom	E-mail	Edat
0	Prova def	def@gmail.com	13
1	dsf	sfd@ds.sd	43
2	test	test@mail.com	69
3	test 2	test2@gmail.com	213

- **afegir.php** → formulari + processar l'alta d'usuari.

```
<?php
require "functions.php";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    afegirUsuari(nom: $_POST['nom'], email: $_POST['email'], edat: $_POST['edat']);
    header(header: "Location: index.php");
    exit;
}
?>
```

Nom

E-mail

Edat

Crear

- `editar.php` → formulari + processar modificació.

<pre><?php require "functions.php"; if (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset(\$_POST['email'])) { editarUsuari(email: \$_POST['email'], nous_dades: ['nom' => \$_POST['nom'] ?: null, 'edat' => \$_POST['edat'] ?: null,]); header(header: "Location: index.php"); exit; } ?></pre>	E-mail * Nom Edat Guardar
---	--

- `eliminar.php` → formulari + processar eliminació.

<pre><?php require "functions.php"; if (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { eliminarUsuari(email: \$_POST['email']); header(header: "Location: index.php"); exit; } ?></pre>	E-mail * Eliminar
---	--

4. Mostra la informació amb HTML i echo

- Quan es mostri la taula d'usuaris, assegura't que cada fila tingui enllaços **Editar** i **Eliminar**.

```
<?php
if (isset($_GET["email"]) && !empty(trim(string: $_GET["email"]))) {
    $email = trim(string: $_GET["email"]);
}
?>
```

- Usa `htmlspecialchars()` per evitar problemes d'injecció de codi.

```
echo "
<tr>
    <td>" . htmlspecialchars(string: array_search(needle: $user, haystack: $usuaris)) . "</td>
    <td>" . htmlspecialchars(string: $user[0]) . "</td>
    <td>" . htmlspecialchars(string: $user[1]) . "</td>
    <td>" . htmlspecialchars(string: $user[2]) . "</td>
</tr>";
}
```

5. Condicions i conversions

- A `afegir.php`, fes que si l'edat és major de 17 → el sistema mostri el missatge “Usuari major d’edat”, si no → “Usuari menor d’edat”.

```
$edat = $_POST["edat"];  
if ($edat >= 18) {  
    echo "<script>alert('Ets major d\'edat!')</script>";  
} else {  
    echo "<script>alert('No ets major d\'edat!')</script>";  
}
```

- Converteix explícitament l'edat a integer abans de desar-la.

```
}  
$edat = (int) $edat;
```